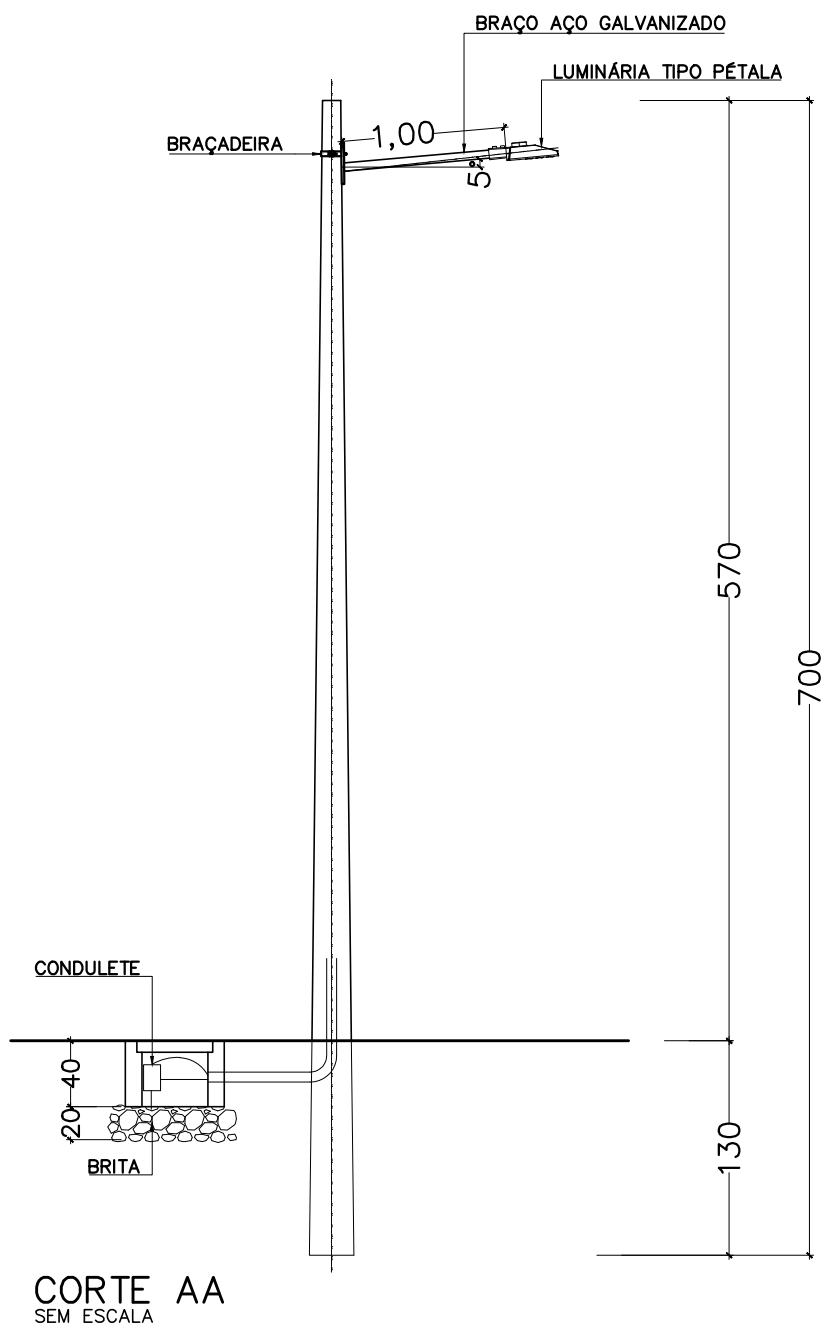


IL-111

Iluminação para áreas externas

Luminária LED ($\leq 70W$) e poste de concreto ($h=5,7m$)

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página

1/3

Código de listagem

09.11.015



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

IL-111

Iluminação para áreas externas

Luminária LED
(≤ 70W) e poste de concreto
(h=5,7m)

LED
eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página
2/3

Código de listagem

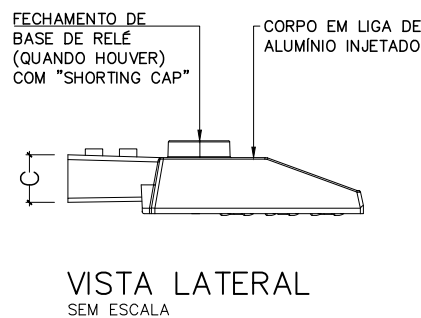
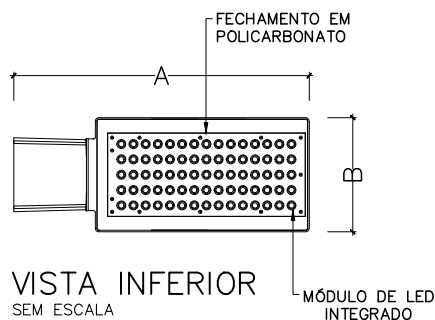
09.11.015



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO



DIMENSÕES (mm)			
	A	B	C
IL-111	360 a 635	125 a 224	60 a 125

DESCRIÇÃO Constituintes

- Luminária LED integrada para iluminação externa.
- Características construtivas:
 - Corpo em alumínio injetado a alta pressão e pintura eletrotática na cor Cinza Munsell N6,5;
 - Difusor em policarbonato com resistência mecânica IK09;
 - Encaixe para braço com diâmetro de 60,3mm e ajuste de inclinação de 5°;
 - Driver do tipo ON/OFF compatível com módulo de LED utilizado;
 - Módulo de LED com certificação LM80;
 - Alojamento do driver na parte interna da luminária;
 - Acesso aos componentes internos através de parafusos;
 - Isolamento do corpo da luminária na furação de passagem dos condutores;
 - *Shorting cap* para proteger a base do relé (quando possuir);
 - Identificação do fabricante na luminária com nome ou logotipo.
- Características fotométricas:
 - Fluxo luminoso mínimo de 9.950lm e potência máxima de 70W;
 - Eficiência energética ≥ 150lm/W;
 - Índice de Reprodução de Cor (IRC) ≥ 70;
 - Temperatura de cor 4.000k.
- Características elétricas e mecânicas:
 - Tensão de entrada 90 a 305 Vac;
 - Frequência de 50/60Hz;
 - Fator de potência ≥ 0,92;
 - Distorção harmônica total (THD) ≤ 10;
 - Classe de Isolamento I;
 - Condições de operação -10°C a 50°C;
 - Protetor contra surtos 10kV a 12kA;
 - Índice de Proteção Mecânica (IK) mínimo 09;
 - Índice de Proteção (IP) mínimo 66 (corpo óptico e alojamento dos equipamentos auxiliares);
 - Vida útil ≥ 90.000 horas;
- Garantia 5 anos.
- Braço simples com sapata, em tubo de aço SAE 1010/1020, com acabamento galvanizado a fogo, diâmetro de 60,3mm, comprimento de 1,0m ou 1,5m e ângulo de 5°. Fixação por meio de chumbador de 1/2".
- Poste de concreto, seção circular vazada, resistência nominal 200daN, comprimento total 7,00m.

Acessórios

- Caixa de passagem em concreto armado, com fundo vazado.
- Condulete de alumínio 4"x 2" Ø=3/4".
- Braçadeira de aço galvanizado.
- Cabos elétricos com isolamento antichama 750V.

Protótipo comercial

- Luminária:
 - TECNOWATT: TW4003871 TAU T - TAUTASPTLRRTNDL - 68W 10.467lm 4000K.
 - SONERES:ZEKA I ESSENCIAL - 70W 10.850lm 4.000K + "shorting cap".
 - LEDSTAR:SL DURA-70 - V8.3 - 70W 10.527lm 4.000K.
 - ILUMATIC:ARGUS II - L 70 - 70W 10850lm 4.000K.
 - LUMICENTER:EX50-S12000740T2M.
- Braço:
 - SHOMEI:SBR-1/1000 Ø60,3mm PROJ. 1000mm C/SAPATA ANG. 5°.
- Braçadeira:
 - TRÓPICO: JB-80/1.
- Poste:
 - INTERPOSTES.

APLICAÇÃO

- Para uso exclusivamente externo, em áreas nas quais não é necessária acuidade na percepção de cores, especialmente em entradas, vias de acesso e estacionamentos.
- Espaçamento médio entre postes igual a três vezes a altura da luminária.
- Em obras novas ou na requalificação de ambientes onde toda a iluminação for substituída, mediante cálculo luminoso-técnico.

EXECUÇÃO

- Escavação do solo: furo Ø=70cm, quando manual.
- Compactação em camadas de 15cm de terra ou com areia adensada.
- Assentamento de caixa de passagem sobre lastro de brita.
- Instalação do braço de aço galvanizado fixado ao poste por meio de braçadeira galvanizada.
- Fixação da luminária no braço de aço galvanizado.

• Instalação dos cabos entre a caixa de passagem e luminária pelo interior do poste e braço de aço galvanizado. Não deve haver emendas de cabos no interior do poste ou do braço de aço galvanizado.

FICHAS DE REFERÊNCIA

- Catálogo de Serviços
- Ficha E2.02 Conduletes
- Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

RECEBIMENTO

- Verificar marca e modelo dos componentes.
- Poste:
- Verificar prumo e estabilidade.
- Braço:
- Verificar fixação no poste.
- Luminária:
- Verificar fixação no braço de aço galvanizado;
- Verificar funcionamento.
- Instalação elétrica:
- Verificar conformidade do dimensionamento e forma de instalação dos cabos com o especificado no projeto;
- Verificar a isolamento das emendas e conexões de cabos;
- Verificar a existência do condutor de aterramento e sua ligação com todas as partes metálicas não condutoras de energia elétrica.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Escavação.
- Reaterro e compactação do solo.
- Caixa de passagem.
- Poste, braço de aço galvanizado e acessórios.
- Luminária.
- Instalação elétrica.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. — por unidade de poste com 1 luminária instalada e 1 caixa de passagem de concreto.

LEGISLAÇÃO

- Decreto nº 45.765, de 20 de abril de 2001. Institui o Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia.
- Lei Federal nº 10.295 de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia.
- Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Decreto nº 9.864, de 27 de junho de 2019. Regulamenta a Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e dispõe sobre o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética.
- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de Dezembro de 2021. Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica.
- Portaria INMETRO nº 497, de 13 de Dezembro de 2021. Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão — Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 69, de 16 de Fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base - Consolidado.
- Portaria INMETRO nº 62, de 17 de fevereiro de 2022. Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Luminárias para a Iluminação Pública Viária - Consolidado.

NORMAS

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.

- ABNT NBR 16026:2012 - Dispositivo de controle eletrônico c.c. ou c.a. para módulos de LED — Requisitos de desempenho.
- ABNT NBR 61347-2-13/2020 - Dispositivo de controle eletrônico da lâmpada. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de controle eletrônicos alimentados em c.c ou c.a para os módulos de LED.
- ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios.
- ABNT NBR IEC 62031:2022 - Módulos de LED para iluminação em geral — Especificações de segurança.
- ABNT NBR IEC 62504:2021 - Iluminação geral - LED e módulos de LED - Termos e definições
- NR-6 - Equipamentos de proteção individual. Portaria MTE nº 57, de 16 de janeiro de 2025.
- NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade. Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019.
- NR-35 - Trabalho em altura. Portaria MTE nº 3.903, de 28 de dezembro de 2023.

Observação:

- As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

 O selo "ECO" indica que o conteúdo desta ficha apresenta elementos que contribuem com a redução do impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminárias de alto desempenho e com maior eficiência energética.

Componentes

IL-111

Iluminação para áreas externas

Luminária LED
(≤ 70W) e poste de concreto
(h=5,7m)

LED

eco

Revisão 3
Data 30/01/26

Página
3/3

Código de listagem

09.11.015



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO